Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ouabain hemmt die Pumpe. Beschreibe die Folgen für Konzentrationen und Membranpotential über einige Minuten.

2. Eine Mitschülerin sagt: „Die Pumpe repolarisiert die Membran nach dem Aktionspotential." Nimm Stellung.

3. Warum schwellen Nervenzellen bei Sauerstoffmangel (Schlaganfall) an?

4. Erkläre, warum Trinklösungen gegen Durchfall Salz und Zucker enthalten.

5. Hyperkaliämie (mehr K^+ im Blut): Wie verändert sich das Ruhepotential? Begründe.

6. Warum verbraucht das Gehirn so viel ATP?

7. Digitalis hemmt die Pumpe im Herzmuskel teilweise. Beschreibe den ersten Effekt und die Wirkung auf den Herzschlag.

8. Eine Nervenzelle feuert 1 000 Aktionspotentiale. Warum bricht das Ruhepotential trotzdem nicht sofort zusammen?

9. Begründe, warum die Pumpe ein Carrier und kein Kanal ist.

10. Stelle eine Hypothese auf: Was passiert mit dem Na^+-Glucose-Transport im Darm, wenn die Pumpe gehemmt wird?

Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Na^+ innen steigt, K^+ innen sinkt **langsam**; das Ruhepotential wird **weniger negativ**, die Zelle schwillt an.
2. **Falsch.** Die Repolarisation erfolgt durch spannungsgesteuerte **K^+-Kanäle**. Die Pumpe stellt nur langfristig die Gradienten wieder her.
3. Ohne O_2 kaum ATP, die Pumpe fällt aus, Na^+ (und Cl^-) sammeln sich innen, **Wasser folgt osmotisch**.
4. Darmzellen nehmen **Na^+ und Glucose gemeinsam** auf (sekundär aktiv). Die Pumpe hält Na^+ innen niedrig, Wasser folgt osmotisch.
5. Der K^+-Gradient wird kleiner, das Ruhepotential wird **positiver** (Depolarisation).
6. Nervenzellen müssen ständig die Ionengradienten aufrechterhalten. Ein großer Teil des ATP geht an die **Na^+/K^+-Pumpe**.
7. Na^+ innen steigt leicht; dadurch bleibt mehr **Ca^{2+}** in der Zelle, der Herzmuskel **kontrahiert kräftiger**.
8. Pro Aktionspotential fließen nur **sehr wenige Ionen**; die Gradienten bleiben weitgehend erhalten, die Pumpe gleicht aus.
9. Sie ist immer nur **zu einer Seite offen** und transportiert mit **Formänderung**; ein Kanal ist durchgehend offen.
10. Na^+ innen steigt, der **Na^+-Gradient fehlt**, die Glucose-Aufnahme **nimmt ab**.